102年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、第二次食品技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

代號：80120
頁次：8－1

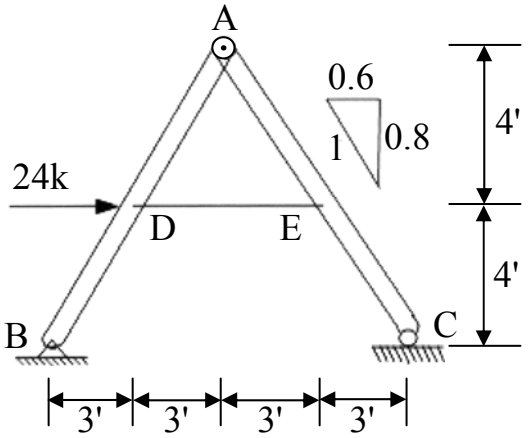
等　　別：高等考試
類　　科：建築師
科　　目：建築結構
考試時間：2小時　　座號：_____

※注意：可以使用電子計算器。

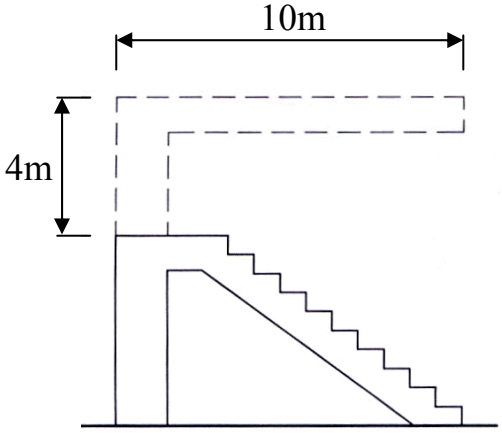
甲、申論題部分：(40分)

㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。

一、如圖所示結構，DE桿為二力桿，A點為鉸接，B點為鉸支承，C點為滾支承，試繪AEC桿件的彎矩圖。（20分）



二、下圖所示為一體育場看台提案之剖面示意圖，現欲於看台上方增設屋頂，但看台前方不得有柱阻擋視線，如虛線部分所示，試回答下列問題：
㈠試就可能的剪力與彎矩分布型態，討論此屋頂在承受垂直自重與水平地震力時之受力行為。（10分）
㈡根據其受力行為，試提出適用於此屋頂的兩種不同結構系統，並繪圖說明之。（10分）



乙、測驗題部分：（60 分） **代號：2801**

㈠本測驗試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

㈡共 40 題，每題 1.5 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

1 哥德式石造教堂中的飛扶壁頂部常置放沈重的尖塔或雕像，以使飛扶壁在承受水平推力時更爲穩固，其結構原理與下列何者相同？

⑷鋼筋混凝土中的鋼筋　⑻預力混凝土中的預力

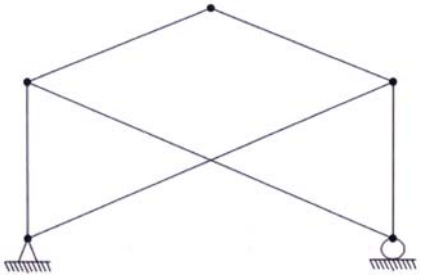
⑽傳統木造建築中的斗拱　⑾純磚造建築中的放腳基礎

2 有關韌性之敘述，下列何者爲正確？

⑷預力梁韌性比普通 RC 梁佳　⑻梁韌性比柱韌性佳

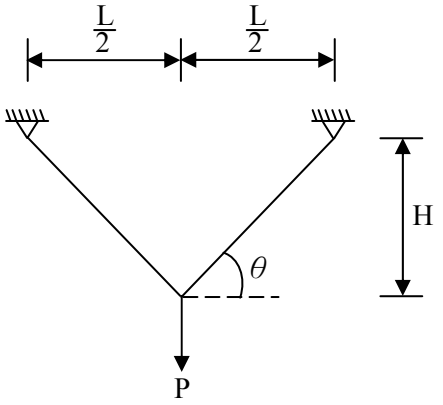
⑽軸力越大者，韌性越佳　⑾鋼筋之韌性比混凝土佳

3 圖示桁架系統之穩定與可定性質爲何？



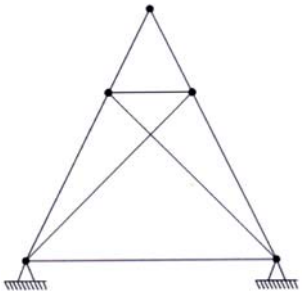
⑷不穩定　⑻靜定　⑽ 1 次靜不定　⑾ 2 次靜不定

4 下圖之懸索（cable）受到一集中載重 P 作用時，在不考慮懸索材料自重下，L/H 之比值爲多少時，懸索之張力會接近 0.707P？



⑷ 1　⑻ 2　⑽ 4　⑾ 8

5 圖示桁架系統之穩定與可定性質爲何？



⑷不穩定　⑻靜定　⑽ 1 次靜不定　⑾ 2 次靜不定

6 對拱結構的描述，下列何者正確？

⑷爲減少二支點的水平推力，可將拱的高度降低　⑻爲減少二支點的水平推力，可將拱的跨度增大

⑽拱愈高，水平推力愈小　⑾水平推力與拱高成正比

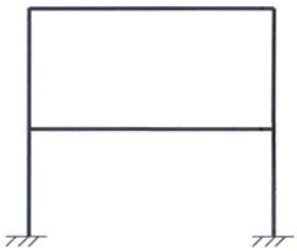
7 在結構系統中配置剪力牆時，若欲提高結構之平面抗扭性，則應如何爲之？
⑷盡量配置於接近平面質心處
⑻集中配置於單一構架內
⑽使各方向剪力牆之延長線在平面上通過同一點
⑾成對配置於平面左右兩側

8 在地震工程中，關於地震規模、震度之敘述，下列何者正確？
⑷規模與基地位置有關，震度與基地位置無關
⑻規模、震度與基地位置皆有關
⑽規模、震度與基地位置皆無關
⑾規模與基地位置無關，震度與基地位置有關

9 中國傳統木造建築中的斗拱，其結構原理和下列何者類似？
⑷簡支梁 ⑻懸臂梁 ⑽連續梁 ⑾格子梁

10 下列對連續梁的敘述何者有誤？
⑷在同樣均佈載重條件下，較同跨距簡支梁產生之彎矩爲小
⑻若爲 RC 材料時，不須做雙向配筋
⑽較同跨距簡支梁，可降低構材之應力
⑾須考量負彎矩之現象

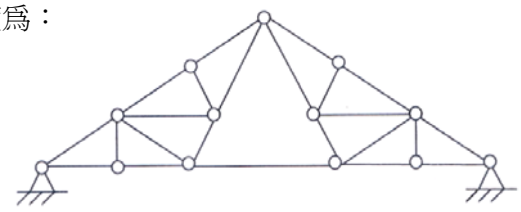
11 右圖所示剛架結構靜不定度爲：



⑷ 4 ⑻ 6 ⑽ 3 ⑾ 9

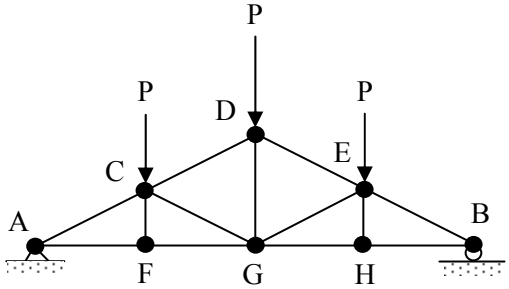
12 下列何者爲懸索結構之特性？
⑷無法隨載重之變動調整其形狀
⑻只能承受張力與壓力，無法承受剪力與彎矩
⑽跨距與載重固定時，索下垂量越大，索內張力越小
⑾無法應用於多層建築物

13 右圖所示桁架結構靜不定度爲：



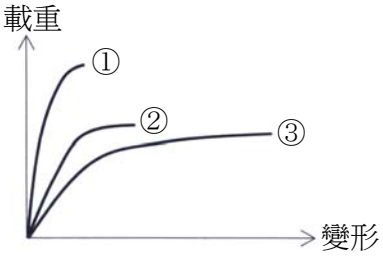
⑷ 1 ⑻ 2 ⑽ 3 ⑾ 4

14 有關圖示桁架之敘述下列何者錯誤？（A 點爲鉸支承，B 點爲滾支承）



⑷ CF 桿不受力 ⑻ DG 桿不受力 ⑽ FG 桿受張力 ⑾ B 點會有水平位移

15 圖示爲三棟平面尺寸及樓層規模相似之不同建築結構，承受水平載重時之載重與變形關係圖，若已知結構②爲鋼筋混凝土造二元系統，則下列何者正確？

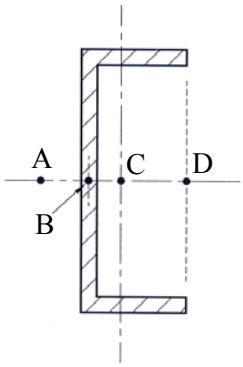


(A)就剛度而言①＞②＞③　(B)就強度而言③＞②＞①
(C)結構①可能爲鋼骨造剛構架系統　(D)結構③可能爲磚石造承重牆系統

16 採用偏心斜撐以抵抗地震力的結構系統，主要靠那一部分構造消耗地震能量？
(A)斜撐　(B)柱體
(C)斜撐與柱之交點　(D)斜撐在梁上造成的連桿梁（shear link）

17 有一簡支梁跨距爲 5 m，承受 3 tf/m 之垂直均佈載重，梁斷面原爲 20 cm 寬、10 cm 深，若將斷面旋轉 90 度，使斷面變爲 10 cm 寬、20 cm 深，則梁中央撓度會減少爲原來的：
(A) 1/2　(B) 1/4　(C) 1/8　(D) 1/12

18 附圖所示爲一槽形斷面。該斷面的剪力中心是那一點？

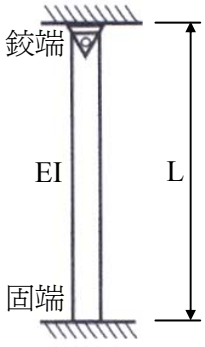


(A) A　(B) B　(C) C　(D) D

19 下列何者屬於平面不規則型結構？
(A)底部軟層　(B)質量集中於屋頂
(C)上部樓層平面尺度突然增大　(D)樓版一半爲鋼筋混凝土造，一半爲木造

20 計算建築物設計地震力時，下列何種建築物的「用途係數」必須採用 1.50？
(A)國中、小學校舍　(B)幼稚園、集會堂、活動中心
(C)餐廳、百貨公司、電影院　(D)車站與航運站建築物

21 長柱構件臨界荷重 $P_{cr}=\dfrac{\pi^2 EI}{(K\cdot L)^2}$，下圖有效長度係數 K 值爲：

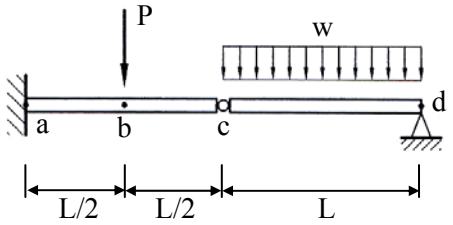


(A) 0.5　(B) 0.7　(C) 1.0　(D) 2.0

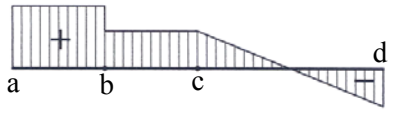
22 有一桿件 AB，桿件上不承受任何載重，若$\theta_a=1$，$\theta_b=2$，$\frac{\Delta}{L}=1$，依傾角變位法計算桿端彎矩M_{ab}為：（假設$\frac{EI}{L}=K$）。

⑷ 0 ⑻ 2K ⑽ 4K ⑾ 6K

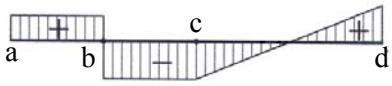
23 若剪力圖以順時針為正，彎矩圖繪於壓力側，則下列何者為附圖所示梁之正確剪力圖或彎矩圖？



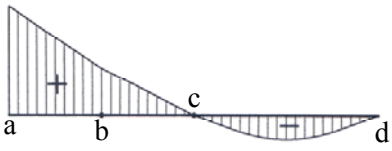
⑷剪力圖



⑻剪力圖



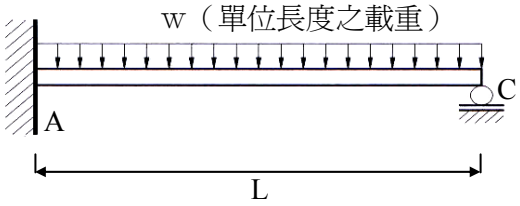
⑽彎矩圖



⑾彎矩圖

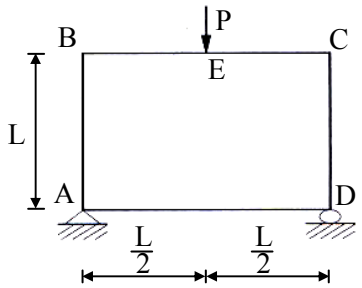


24 圖示梁結構受到一均佈載重（單位長度之載重為 w）作用，C 點之反力為何？

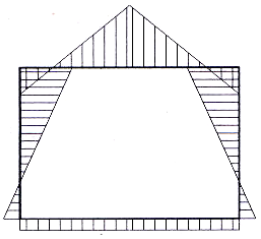


⑷ $\frac{wL}{2}$ 向上 ⑻ $\frac{3wL}{8}$ 向上 ⑽ $\frac{wL}{3}$ 向上 ⑾ $\frac{4wL}{9}$ 向上

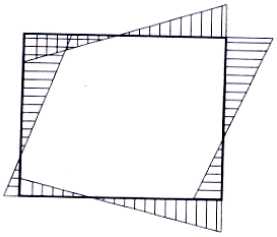
25 下列何者是圖示構架受力下之彎矩圖（繪於壓力側）？



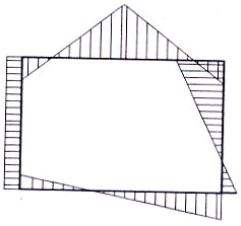
⑷



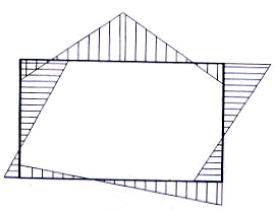
⑻



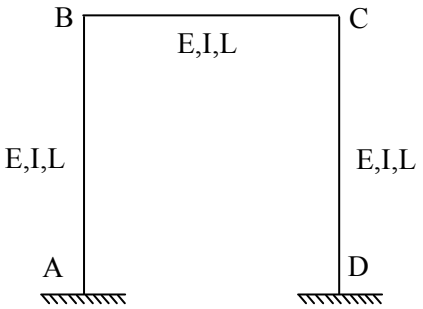
⑽



⑾

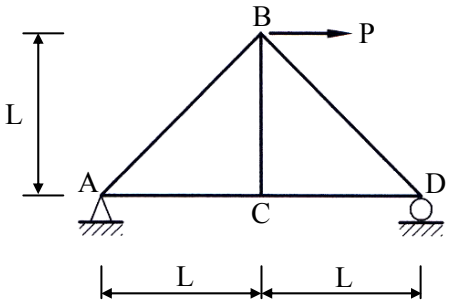


26 如圖所示，若 BC 桿件中點承受一向下之集中載重 P，則最大彎矩值會發生在何處？



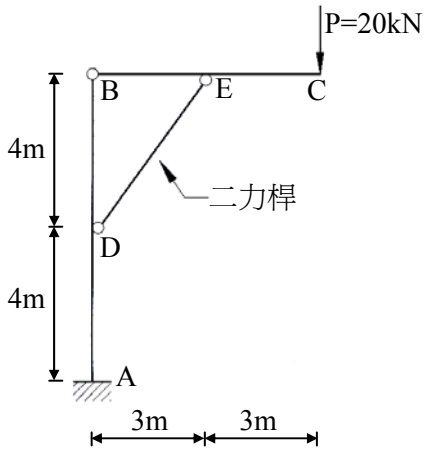
⑷ A 點　⑻ B 點　⑽ AB 桿件中點　⑾ BC 桿件中點

27 圖示之桁架於 B 點承受一水平集中載重 P，則下列何者正確？



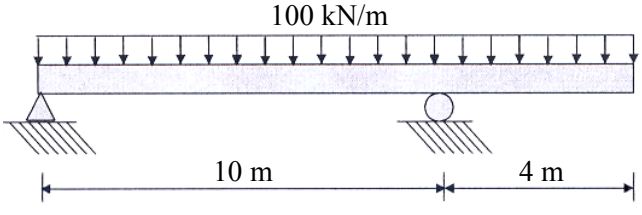
⑷此桁架無垂直外力作用，故支承處皆無垂直反力
⑻有 2 根桿件受壓
⑽有 2 根桿件受拉
⑾有 1 根桿件不受力

28 ABC 構架在 C 點承受外力 P = 20 kN 作用，以 DE 二力桿支承如圖所示，各桿件之 EI 及 AE 均相同，不考慮剪力影響，則 A 點之水平反力爲多少 kN？



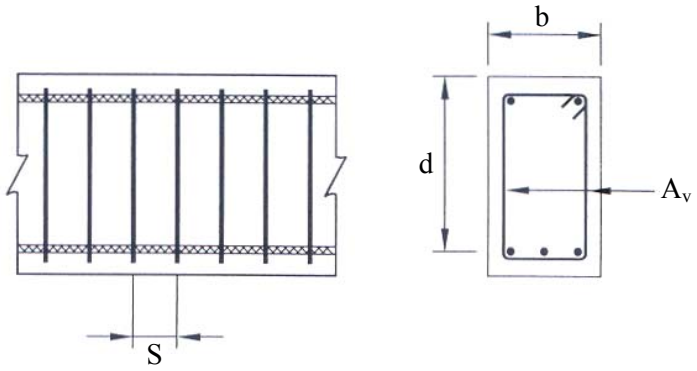
⑷ 0　⑻ 5　⑽ 10　⑾ 20

29 下圖中最大的彎矩值爲多少 kN-m？



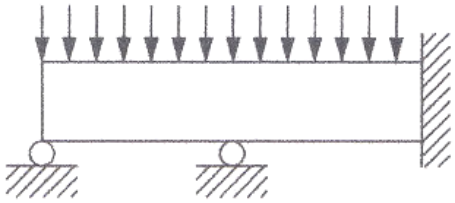
⑷ 882　⑻ 800　⑽ 1600　⑾ 1762

30 附圖所示爲一矩形混凝土梁斷面之配筋圖。若剪力鋼筋爲垂直肋筋，間距爲 s = 12 cm，降伏應力爲 f_y = 2,800 kgf/cm^2。已知 A_v = 2.54 cm^2，梁寬 b = 30 cm，梁斷面有效深度爲 d = 63 cm，則該斷面剪力鋼筋之剪力計算強度 V_s 爲多少 kgf？

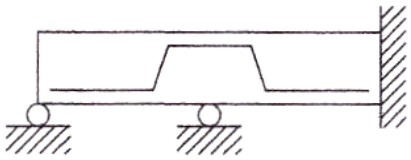


(A) 31,800　(B) 33,200　(C) 35,100　(D) 37,300

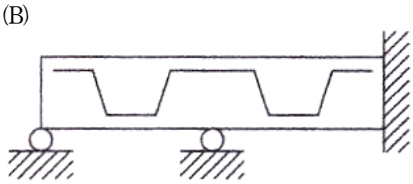
31 如圖所示爲一連續梁承受向下均佈載重，則下列抗拉鋼筋配置何者正確？



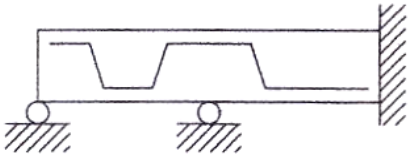
(A)



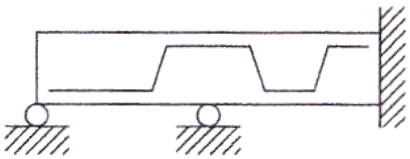
(B)



(C)



(D)

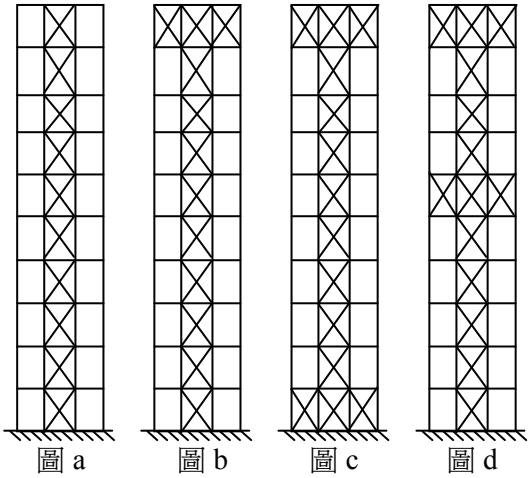


32 有關鋼筋混凝土梁剪力設計之敘述，下列何者錯誤？
(A)混凝土的抗剪力與軸壓力大小有關
(B)剪力鋼筋的最大間距爲梁深
(C)軸向拉力越大，混凝土的抗剪力越小
(D)斷面最大抗剪力強度有上限值，不能因增加鋼筋而加大

33 下列何者不屬於影響鋼柱發生局部挫屈（Local Buckling）之重要參數？
(A)鋼板之寬厚比　(B)鋼材之彈性模數
(C)鋼柱之有效長度　(D)鋼材之波松比（Poison's Ratio）

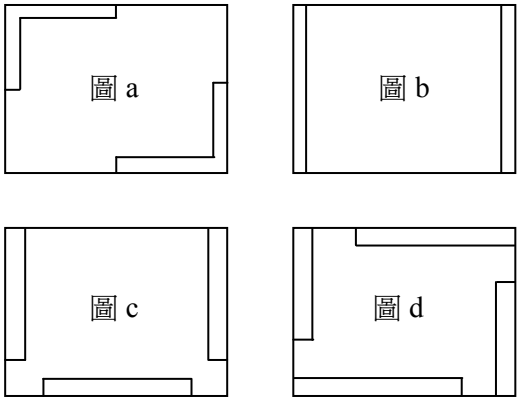
34 有關風力設計的敘述，下列何者錯誤？
(A)風速在地面最大，離地越高風速越小　(B)建物迎風面主要受壓應力
(C)建物背風面主要受拉應力　(D)風力設計主要以靜力設計爲主

35 如圖的四種立面桁架，何者配置較好？



⑷圖 a ⑻圖 b ⑽圖 c ⑾圖 d

36 附圖爲四種耐震壁配置的位置圖，何種配置較佳？



⑷圖 a ⑻圖 b ⑽圖 c ⑾圖 d

37 建築物相同容積以及高度設計下，採用圓錐形設計以及立方體設計結構體之高樓結構系統，下列敘述何者錯誤？

⑷相對於立方體造型，圓錐造型可以減少風壓

⑻相對於立方體造型，圓錐造型高樓層區迎風面積遠小於低樓層區，可以減少風力荷重

⑽相對於立方體造型，圓錐造型高樓層區重量較輕，不利於結構系統抗風力傾倒設計精神

⑾相對於立方體造型，圓錐造型外柱採用沿著立面斜柱設計，可以利用柱軸力協助抵抗側向作用力

38 鋼筋混凝土構件之淨保護層（clear cover）厚度係指下列何者？

⑷混凝土外緣至最外層鋼筋外緣之距離 ⑻混凝土外緣至最外層鋼筋中心之距離

⑽混凝土外緣至主鋼筋重心之距離 ⑾混凝土外緣至主鋼筋外緣之距離

39 下列何種結構系統在強烈地震作用下消能效果最差？

⑷抗彎矩韌性構架 ⑻傳統鋼斜撐

⑽鉛心橡膠隔震（LRB） ⑾粘滯性（Viscous）阻尼器

40 鋼筋混凝土梁強度設計時，有關設計鋼筋比計算限制之敘述下列何者正確？

①最小設計鋼筋比（ρ_{min}）與鋼筋降伏強度成正比關係

②韌性設計最大鋼筋比（ρ_{max}）不超過斷面平衡鋼筋比（ρ_b）之 0.5 倍

③最小設計鋼筋比之規定主要提高軸壓應力

④最大設計鋼筋比之規定在避免構件發生脆性破壞

⑷①② ⑻①④ ⑽②③ ⑾②④